

MATHEUS LAJARIN ZEM

Desenvolvedor Full Stack Pleno · Java · Spring · Angular

Piracicaba/SP · +55 (19) 99985-1929 (WhatsApp) · matheuslajazem@gmail.com
linkedin.com/in/matheus-lajarin-zem-17b39b289 · github.com/MatheusZem12

RESUMO PROFISSIONAL

Desenvolvedor Full Stack com atuação de ponta a ponta: modelagem de dados, APIs, microsserviços, frontend, CI/CD e operação em produção. Experiência corporativa no ecossistema agroindustrial (ERP TOTVS PIMS), em duas linhas de produto em microsserviços (Spring Boot 3, Spring Cloud Gateway, Eureka, OpenFeign) com integrações críticas — SAP, TOTVS Protheus, plataformas B2B e hardware industrial — sobre bancos Oracle, SQL Server e PostgreSQL.

Em paralelo, projeto, construo e **opero produtos próprios em produção**: uma VPS Linux hospeda três backends Spring Boot em Docker, com pipeline GitHub Actions → GHCR → Watchtower (deploy pull-based), borda via Cloudflare Tunnel e ambientes DEV/HMG/PRD reais. Foco em engenharia verificável: migrações Flyway versionadas, testes com JUnit, Testcontainers, Playwright e Vitest, e segurança com JWT, OAuth2, 2FA, criptografia AES-GCM e rate limiting.

Conhecimento de mensageria (RabbitMQ) e uso prático de padrões assíncronos: eventos de domínio, filas de tarefas com polling, jobs agendados e threads virtuais. Uso assistentes de IA (Claude e KIMI) como par de programação — codificação, revisão, depuração e arquitetura — sempre validando os resultados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

TOTVS (setor agroindustrial) — Desenvolvedor Full Stack Pleno (PJ) *nov/2024 – atual*
Desenvolvimento e manutenção de plataformas de gestão agroindustrial — custos, fluxo de caixa, materiais, fornecedores, pesagem/balança, produção industrial e otimização de colheita — em arquitetura de microsserviços, integradas ao ERP PIMS.

- **Microsserviços:** atuação em duas linhas de produto que somam ~30 serviços Spring Boot 3 (Java 17/21), com dois padrões de gateway — Spring Cloud Gateway com rotas estáticas + OpenFeign numa linha, e Gateway + Netflix Eureka (service discovery, 13 rotas) na outra; observabilidade com Actuator e Prometheus.
- **Integrações críticas:** conector SAP (contratos, notas fiscais, pesagens, provisões e custos), interfaces PIMS ↔ TOTVS Protheus, plataforma de compras CIB2B, helpdesk

Milvus (API REST + RPA com Selenium) e leitura de balança industrial Toledo via socket TCP.

- **Multi-banco:** PostgreSQL nos produtos, Oracle no ERP PIMS e SQL Server no PIMS Multicultivo — modelagem, otimização de queries e jobs de sincronização (@Scheduled) entre ERP e produtos.
- **Modernização de legado:** reescrita de integrações Java 8 / Spring Boot 2 (WAR em Tomcat) para Java 17/21 / Spring Boot 3, e participação na evolução de produto legado (Angular 8 → Angular 19).
- **Frontend:** portais Angular 17–20 (PrimeNG, TailwindCSS, ECharts/Chart.js, i18n), incluindo Angular 20 com SSR; manutenção de produto de gestão pecuária em Python/Django REST + Vue 3 com suporte simultâneo a Oracle, SQL Server e PostgreSQL.
- **CI/CD:** pipelines GitHub Actions com deploy de portal em Azure Static Web Apps em 3 ambientes; fluxo Git DEV/HMG/PRD.

CNH Industrial — Estágio em Gestão de Projetos *jun/2022 – jun/2024*

Gestão de peças em projetos, do cadastro à relação com fornecedores; automação de controle e análise de dados com macros e tabelas dinâmicas.

Elring Klinger — Estágio em Kaizen *mar/2022 – mai/2022*

Acompanhamento de requisições Kaizen e automação da geração de relatórios para diversos setores.

PROJETOS PESSOAIS

Produtos completos que concebi, desenvolvi e opero sozinho em produção — backend, frontend, banco, CI/CD e infraestrutura — usando IA (Claude e KIMI) como par de programação.

Monevas — finanças pessoais e análise de investimentos *hmg.monevas.com*

- **Backend:** Java 21 + Spring Boot em monólito modular Maven com 8 módulos e ~120 migrações Flyway (Hibernate em validate); JWT + 2FA por e-mail, criptografia AES-GCM de dados sensíveis em repouso, rate limiting próprio com trusted proxies e proteções anti-slowloris.
- **Ingestão de mercado:** serviço Python (FastAPI) coletando B3, CVM e Yahoo Finance — cotações, proventos, demonstrativos e FIIs — numa base com 8,9 milhões de candles; throttling global e retry com backoff contra rate limit.

- **Análise:** aplicativo desktop nativo (PySide6 + pyqtgraph) em 4 camadas com enforcement por teste; 5 métodos de valuation, screener e score por percentil; autenticação delegada ao backend.
- **Frontend:** Angular 21 + PrimeNG, i18n (pt/en/es), testes Vitest como gate de build, deploy Vercel.
- **Infra/CI:** GitHub Actions → GHCR → Watchtower na VPS (deploy pull-based, o GitHub nunca acessa o servidor); Cloudflare Tunnel na borda; homologação real antes da produção.
- **Desafios resolvidos:** OOMKill (exit 137) da JVM em VPS de 4 GB durante sincronização de preços, resolvido com limites de memória por container e ajuste de MaxRAMPercentage; dependência yfinance pinada após colunas virarem NULL silenciosamente; diagnóstico de loop de restart silencioso do Watchtower (incompatibilidade de Docker API) que interrompia deploys.

Lingua — aprendizado de idiomas com repetição espaçada

- Backend Java 21 + Spring Boot + PostgreSQL; clientes desktop (Electron/Wayland) e Android (Capacitor); síntese de voz (edge-tts) e reconhecimento de fala (Whisper) em CPU dentro do container.
- **Motor de repetição espaçada portado de JavaScript para Java** com testes diferenciais (200 trajetórias comparadas bit a bit contra o motor original); parâmetros escolhidos por simulação de aluno sintético com ablação — retenção em 7 dias de 81% vs 7% na pior configuração.
- Integração multi-provedor de IA no cliente (Anthropic, OpenAI, Gemini) com saída estruturada; busca de letras e metadados (LRCLIB, Deezer) com candidatas em paralelo usando threads virtuais.
- **Desafios resolvidos:** falha silenciosa de permissão de uid em volume Docker transformada em erro de build com smoke tests na imagem; sincronização de milhares de áudios entre dispositivos via catálogo, manifesto e reconciliação.

Monitorame — logística: frotas, remessas, sensores e rotas

- **Monólito modular Spring Boot 3.5 com 15 módulos Maven** e grafo de dependências acíclico; comunicação entre módulos por eventos de domínio Spring; soft delete em todos os recursos.

- Roteirização com OSRM (matriz de distâncias + rotas), fallback determinístico haversine e otimização de paradas por vizinho-mais-próximo + 2-opt; frontend Angular 22 + Leaflet.
- **Qualidade:** CI em 3 jobs — backend com Testcontainers (PostgreSQL real), frontend, e2e Playwright; compose em 3 estágios com healthchecks encadeados e Nginx como proxy de /api (elimina CORS e URL de API no bundle).

Activity Manager — rastreo de tempo com classificação por IA (Linux)

- Electron integrado ao compositor Hyprland/Wayland (atalhos globais e coleta de janelas/ociosidade via socket de eventos); backend Spring Boot + PostgreSQL.
- **Classificação em 4 estágios** (ocioso → regras → cache → fila de IA): o servidor enfileira tarefas e os dispositivos fazem polling de saída (funciona atrás de NAT), executando o modelo localmente (Ollama/Claude); categorias garantidas por enum no schema de saída estruturada; o servidor nunca vê títulos de janela — privacidade por arquitetura.

Educa — portal acadêmico multiperfil

Spring Boot 3.5 + PostgreSQL + Flyway; Angular 21 + PrimeNG + Tailwind; dashboards (Chart.js) para aluno, professor e instituição em 23 telas; JWT; 3 ambientes.

Outros projetos

- **mail-reader** — cliente de e-mail desktop (Electron) com Gmail API e Microsoft Graph via OAuth; tokens cifrados no chaveiro do SO.
- **Farol** — localização familiar self-hosted: Node/Express + Socket.IO + PostgreSQL/PostGIS (geofencing com ST_DWithin), PWA Leaflet, integração OwnTracks.
- **git-manager** — cliente Git desktop (Electron + simple-git) com grafo de commits e staging visual.
- **terminal-animado** — extensão VS Code publicada; animações otimizadas por medição real de CPU (62% → ~1% de núcleo movendo tudo para transform/opacity em GPU).
- **Observatório de saúde** — pipeline de dados públicos DATASUS (SIM/SINASC/SIH/CNES): Python + DuckDB/Parquet, decodificação do formato .DBC e análises SQL epidemiológicas.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- **Linguagens:** Java (avançado) · TypeScript/JavaScript · Python · SQL · Go · Dart

- **Backend:** Spring Boot 2/3 · Spring Cloud (Gateway, Eureka, OpenFeign) · Spring Security (JWT, OAuth2) · APIs REST · JPA/Hibernate · FastAPI · Django REST · Node/Express · Socket.IO/WebSocket
- **Mensageria & assíncrono:** RabbitMQ · eventos de domínio Spring · filas de tarefas com polling · @Scheduled/cron · threads virtuais (Java 21)
- **Frontend:** Angular 17–22 (PrimeNG, TailwindCSS, RxJS, SSR) · Vue 3 · Electron · Flutter · Capacitor
- **Bancos de dados:** PostgreSQL (+ PostGIS) · Oracle · SQL Server · modelagem e otimização de queries · Flyway · DuckDB/Parquet
- **DevOps & Infra:** Docker/Compose · GitHub Actions · GHCR · Watchtower · Cloudflare Tunnel · Nginx · Linux/VPS · Vercel · Azure Static Web Apps · Prometheus/Actuator
- **Testes:** JUnit · Testcontainers · Playwright (e2e) · Vitest · testes diferenciais e de carga
- **IA aplicada:** integração de LLMs (Anthropic, OpenAI, Gemini) com saída estruturada · RPA (Selenium) · IA como par de programação (Claude, KIMI)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Engenharia da Computação — Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) · previsão de conclusão: 12/2026 (período noturno).

IDIOMAS

Português — nativo. **Inglês** — avançado (Red Balloon, Cultura Inglesa e Wise Up; vivência em viagens aos EUA).